



Inhaltsverzeichnis

- 1 Übertragung und Inkubationszeit
- 2 Verursachte menschliche Erkrankungen
 - 2.1 Hantaviren in Europa und Asien
 - 2.2 Hantaviren in Nord- und Südamerika
- 3 Diagnose
- 4 Therapie
- 5 Vorsorge
 - 5.1 Impfung
 - 5.2 Hygiene
- 6 Vorkommen
 - 6.1 Europa
 - 6.1.1 Deutschland
 - 6.1.2 Österreich
 - 6.1.3 Schweiz
 - 6.2 Vereinigte Staaten
 - 6.3 Lateinamerika
- 7 Systematik
- 8 Meldepflicht
- 9 Anmerkungen
- 10 Literatur
- 11 Weblinks
- 12 Einzelnachweise

Hantaviren

Hantaviren sind RNA-Viren aus der Familie der *Hantaviridae*.

Hantaviren

Die Familie ***Hantaviridae*** aus der Ordnung der *Bunyavirales* umfasst vor allem zahlreiche Arten der Gattung *Orthohantavirus*, darunter die humanpathogenen Arten Hantaan-Virus (HTNV), Puumala-Virus (PUUV), Dobrava-Belgrad-Virus (DOBV), Seoul-Virus (SEOV), Sin-Nombre-Virus

(SNV), Castelo-dos-Sonhos-Virus (CASV) und Andes-Virus (Andenvirus, ANDV). Daneben enthält die Familie wenige Spezies der Gattungen Loanvirus, Mobatvirus und Thottimvirus.

Diese behüllten Einzel-Strang(-)-RNA-Viren [ss(-)RNA] verursachen je nach Virustyp verschiedene Erkrankungen. Dazu zählen schwere Lungenerkrankungen (Pneumonie), ein akutes Nierenversagen (nephrotisches Syndrom) oder hämorrhagische Fiebererkrankungen.

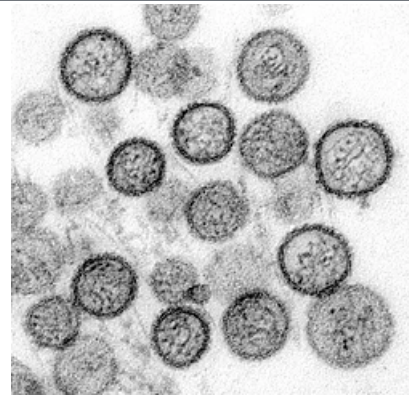
Die Viren sind weltweit verbreitet und treten auch in Mitteleuropa auf. Sie werden durch den Kot oder Urin infizierter Nagetiere (Mäuse und Ratten), der als Staub eingeatmet wird, auf den Menschen übertragen. Die infizierten Nagetiere selbst zeigen keine Krankheitssymptome.

Die menschlichen Erkrankungen verlaufen unterschiedlich schwer. Während die in Mitteleuropa auftretenden Puumala-Virus-Infektionen in weniger als 1 Prozent der klinisch auffälligen Fälle tödlich verlaufen, beträgt die Letalität bei Infektionen mit dem in Ostasien auftretenden Hantaan-Virus und mit dem auf dem Balkan zu findenden Dobrava-Virus bis zu 15 Prozent und bei den amerikanischen Hantaviren (Sin-Nombre-Virus, Andes-Virus und andere) etwa 30–40 Prozent.^[3]

Der Name *Hanta* geht auf den Fluss Hantan in Südkorea zurück, an dem in den 1950er-Jahren während des Koreakrieges mehr als 3000 amerikanische Soldaten an einem ungewöhnlich starken Fieber häufig mit einem anschließenden Nierenversagen erkrankten. Erst 1977 gelang es Ho Wang Lee und anderen, das bis dahin unbekannte Hantaan-Virus (HTNV) zu isolieren.^[4] Auf diese Historie geht die Bezeichnung Korea-Fieber für durch humanpathogene Orthohantaviren verursachte Erkrankungen (englisch *Hantavirus hemorrhagic fever with renal syndrome*, HFRS) zurück.

Übertragung und Inkubationszeit

Die Übertragung geschieht durch verschiedene Nager, die mit dem Speichel, den Fäkalien und dem Urin (Virurie) große Mengen an Erregern ausscheiden. Bei den Nagern sind vor allem Mäuse, in Deutschland besonders die Rötelmaus, als Überträger festgestellt, die jedoch selbst nicht erkranken, auch wenn sie,



Sin-Nombre-Virus

Systematik

<u>Klassifikation:</u>	<u>Viren</u>
<u>Realm:</u>	<u>Riboviria</u> ^{[1][2]}
<u>Reich:</u>	<u>Orthornavirae</u> ^[2]
<u>Phylum:</u>	<u>Negarnaviricota</u>
<u>Subphylum:</u>	<u>Polyploviricotina</u>
<u>Klasse:</u>	<u>Bunyaviricetes</u>
<u>Ordnung:</u>	<u>Bunyavirales</u>
<u>Familie:</u>	<u>Hantaviridae</u>

Taxonomische Merkmale

<u>Genom:</u>	<u>(-)ssRNA segmentiert</u>
<u>Baltimore:</u>	<u>Gruppe 5</u>
<u>Symmetrie:</u>	<u>helikal</u>
<u>Hülle:</u>	<u>vorhanden</u>

Wissenschaftlicher Name

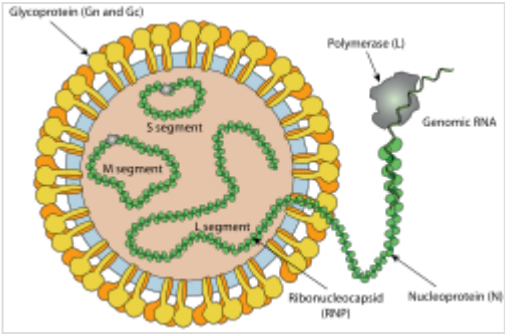
Hantaviridae

Links

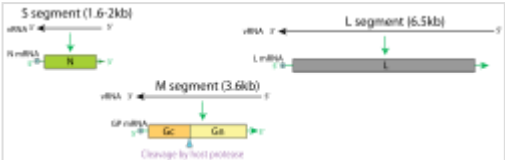
<u>ICTV Taxon History:</u>	<u>202000018</u> (https://ictv.global/taxonomy/taxondetails?taxonode_id=202000018)
<u>NCBI Taxonomy:</u>	<u>1980413</u> (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browse/wwwtax.cgi?id=1980413)
<u>ViralZone (Expasy, SIB):</u>	<u>7079</u> (https://viralzone.expasy.org/7079)

einmal infiziert, lebenslang infektiös bleiben.^[4] Die Übertragung auf den Menschen erfolgt sowohl durch Kontaktinfektion als auch durch orale, überwiegend jedoch durch respiratorische Aufnahme der Erreger durch die Atemwege, seltener durch Nagetierbisse.^[5] Eine typische Situation, bei der eine Übertragung mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit erfolgen kann, ist beispielsweise das Ausfegen einer im Winter nicht genutzten Hütte im Frühjahr. Generell sind vor allem Personen gefährdet, die in der Land- und Forstwirtschaft arbeiten oder sich viel in der Natur aufhalten. In Asien sind häufig Reisbauern betroffen. Eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist bei Ausbrüchen in Argentinien 1996^{[6][7]} und 2018–2019 beschrieben worden. Sie wird laut WHO auch beim Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius im Mai 2026 vermutet (Andes-Virus).^{[8][9]}

Die Inkubationszeit beträgt je nach Virustyp in der Regel zwischen 5 und 60 Tagen, beim Andes-Virus allerdings mindestens 2 Wochen.



Schemazeichnung eines Virions der Familie *Hantaviridae*



Genomkarte der Gattung *Orthohantavirus*

Verursachte menschliche Erkrankungen

Hantaviren in Europa und Asien

Bei den europäischen und asiatischen Hantaviren stehen eine Nierenschädigung, die bis zum (meist reversiblen) akuten Nierenversagen führen kann, sowie eine fieberhafte Erkrankung mit Störung der Blutgerinnung und Blutungsneigung im Vordergrund. Der Symptomkomplex wird oft als „hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom“ (HFRS) bezeichnet. In Europa kommen das Dobrava-Belgrad-Virus und Puumala-Virus vor, die leichte bis mittelschwere Verläufe verursachen. Als Überträger sind für das Puumala-Virus die Rötelmaus, für das Dobrava-Virus die Brandmaus und die Gelbhalsmaus identifiziert worden.^[3] Die durch das auch in Deutschland und Skandinavien häufig vorkommende Puumala-Virus ausgelöste Nierenschädigung wird auch als Nephropathia epidemica^[10] (NE) bezeichnet. Dabei treten sehr selten Blutungen auf.^[5]

Klassifikation nach ICD-11

1D62	Krankheiten durch Hantaviren
1D62.0	Hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom
1D62.1	Hantavirus-Lungen-Syndrom
1D62.2	Atypische Hantavirus-Krankheit
1D62.Y	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten durch Hantaviren
1D62.Z	Krankheiten durch Hantaviren, nicht näher bezeichnet

ICD-11: Englisch (<https://icd.who.int/brows e/latest-release/mms/en>) • Deutsch (Vorabversion) (<https://icd.who.int/browse/ latest-release/mms/de>)

Klinisch äußert sich die Infektion mit abrupt einsetzendem Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Blutdruckabfall, neurologischen Symptomen (Sehstörungen) und Zeichen der Nierenschädigung. Labormedizinisch kommt es zu Blutbildveränderungen (Thrombozytopenie), zu einem Anstieg von Serum-Kreatinin, zu einer Mikrohämaturie, zu einer Proteinurie und zu einem Rückgang der

glomerulären Filtrationsrate. Akute Glaukomanfälle, eine Beteiligung des zentralen Nervensystems (ZNS), Myokarditiden und intestinale (den Darm betreffende) Blutungen können als Komplikationen auftreten. Die Erkrankung heilt meist folgenlos aus.^{[3][11]}

Die durch die südosteuropäische Variante des Dobrava-Virus hervorgerufenen HFRS-Erkrankungen neigen zu signifikant schwereren Verläufen und weisen eine Letalität von bis zu 12 Prozent auf. Ähnliches gilt für das durch den Hantaan-Genotyp verursachte ostasiatische Erkrankungsbild, bei dem die Todesrate etwa 15 Prozent beträgt.^[12]

Erkrankungen durch Hantaviren müssen bei schwerem Verlauf im Krankenhaus behandelt werden, andernfalls kann die Erkrankung zum Tode führen. Eine Anämie kann Monate fortauern. Der Nachweis von Hantaviren oder einer Hantavirus-Infektion ist in Deutschland seit dem 1. Januar 2001 meldepflichtig.^[5]

Hantaviren in Nord- und Südamerika

Bei den auf dem amerikanischen Doppelkontinent vorkommenden Hantaviren stehen in der Regel nicht die Nierenschädigung oder ein hämorrhagisches Fieber im Vordergrund, sondern eine schwere Lungenentzündung (Pneumonie) mit Lungenödem (*Hantavirus-assoziiertes pulmonales Syndrom*, abgekürzt HPS, synonym auch *Hantavirus cardiopulmonary syndrome*, HCPS). Die Erstbeschreibung dieser Erkrankung erfolgte im Jahr 1993, nachdem im Grenzgebiet der vier Bundesstaaten New Mexico, Utah, Arizona und Colorado (einer Region, die als „Four Corners“ bekannt ist) mehrere Fälle einer schweren Lungenentzündung bei Navajo-Indianern aufgetreten waren, von denen einige tödlich endeten.^[13] Die Umstände und die Epidemiologie dieses Ausbruchs wiesen auf eine infektiöse Ursache der Lungenentzündung hin. Wissenschaftler der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) konnten in der Folge nachweisen, dass die Erkrankung durch ein neues, bis dahin nicht bekanntes Hantavirus verursacht wurde. Das Virus wurde sowohl am CDC als auch am United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) isoliert und erhielt zunächst den Namen *Muerto Canyon virus*, später geändert in *Sin Nombre virus* (SNV, „namenloses Virus“).^[13]

Da bekannt war, dass Hantaviren durch Nagetiere übertragen werden, wurde eine umfangreiche Suche nach dem Überträger dieser lokalen Hantavirus-Epidemie in der betroffenen Region eingeleitet. Zahlreiche Nagetiere wurden in Fallen gefangen und untersucht. Dabei



Die Rötelmaus ist in Mitteleuropa Hauptüberträgerin des Puumala-Virus



Die amerikanische Hirschmaus (*Peromyscus maniculatus*) aus der Gattung der Weißfußmäuse, einer der Hauptüberträger von Hantaviren



Die Langschwanz-Zwergreisratte (*Oligoryzomys longicaudatus*), ein Hauptüberträger in Südamerika

stellte sich heraus, dass Weißfußmäuse (*Peromyscus maniculatus*, englisch *deer mouse*) die Hauptüberträger dieses neu entdeckten Hantavirus waren. Diese Neuweltmäuse leben häufig in der Nähe menschlicher Ansiedlungen oder auch direkt in älteren Häusern. Untersuchungen noch im selben Jahr 1993 ergaben, dass auch andere, verwandte Hantaviren ein ähnliches Krankheitsbild auslösen können. Bei zwei Personen aus Louisiana und aus Florida mit HPS wurden zwei neue Hantaviren entdeckt, das später so benannte Bayou virus und das Black Creek Canal virus. Als Überträger wurden Reisratten (*Oryzomys*) bzw. Baumwollratten (*Sigmodon hispidus*) identifiziert.

Bei den nordamerikanischen Hantaviren („new world hanta viruses“) und besonders beim Sin-Nombre-Virus beträgt die Inkubationszeit zwei bis vier Wochen, gefolgt von einer Prodromalphase. Dabei tritt ein hohes Fieber auf, es kommt zu Muskelschmerzen, zu starken Kopf- und Nackenschmerzen, zu einem allgemeinen Krankheitsgefühl, zu einer Körperschwäche, zu Bauchschmerzen, zu Übelkeit und Erbrechen und gelegentlich zu Durchfall. Es entwickeln sich eine schwere Leukozytose mit Bandämie und eine Thrombozytopenie. Nieren und Leber sind typischerweise nicht involviert. Abrupt kann es nach drei bis fünf Tagen zu einer Verschlechterung und zu einer Progression in die „kardiopulmonale Phase“ mit Atemnot, nichteitriger Sekretion, bis hin zum akuten Lungenversagen und myokardialen Dekompensation kommen, die mit einer Letalität von 40 Prozent verbunden ist. Sehr früh werden spezifische Antikörper gebildet, neben IgM auch innerhalb weniger Tage IgG-Antikörper.^[14]

Später wurden weitere Hantaviren bei Patienten mit Lungensymptomen in Argentinien, Brasilien, Kanada, Chile, Paraguay und Uruguay beschrieben.^[13] Im Südkegel Südamerikas gilt die Langschwanz-Zwergreisratte *Oligoryzomys longicaudatus* als Hauptüberträger von Hantaviren, die je etwa in der Hälfte der Erkrankungsfälle die fiebrige Nierenform (HFRS) und die sehr gefährliche Herz-Lungenform (HCPS) der Hantavirenkrankheit verursachen.^[15] Der dominierende Erreger ist das 1998 in Argentinien identifizierte Andes-Virus (ANDV), das neben HPS/HCPS häufiger als das Sin-Nombre-Virus auch HFRS hervorruft.^{[16][17][18]} Die Inkubationszeit dieser hoch infektiösen, auch bei engen Kontakten von Mensch zu Mensch übertragbaren Variante^[19] beträgt mindestens zwei bis drei Wochen, kann aber auch bis zu acht Wochen dauern.^{[20][21]}

Diagnose

Die Diagnose einer Hantavirus-Infektion wird zum einen aufgrund des typischen Krankheitsbildes (siehe oben) und zum anderen aufgrund von spezifischen Laborwerten gestellt. Die direkte Erregerisolation ist im Tierversuch und in Zellkulturen zu Krankheitsbeginn möglich, aber ungebräuchlich. Der serologische Nachweis (d. h. Nachweis von Antikörpern gegen das Virus im Blut) wird im Immunfluoreszenztest und mittels ELISA erbracht. IgM-Antikörper sind nur einige Wochen nachweisbar, wohingegen die 14 Tage nach Krankheitsbeginn auftretenden IgG-Antikörper jahrelang bestehen bleiben können.

Therapie

Die Therapie ist vor allem symptomatisch und unterstützend mit ausreichender Flüssigkeitszufuhr, intensivmedizinischer Versorgung und Intubation bei Ausbildung eines akuten Lungenversagens bzw. mit einer Dialyse bei akuter Niereninsuffizienz.

Das antiviral wirksame Ribavirin zeigt im Laborversuch zwar eine gute Aktivität gegen Hantaviren, die therapeutischen Ergebnisse sind aber uneindeutig und die schweren Nebenwirkungen führen dazu, dass es in der Regel nicht verwendet wird.^[14]

Vorsorge

Impfung

Siehe auch: Hantavirusimpfstoff

Eine Impfung gegen Hantaviren befindet sich erst im Entwicklungsstadium.^{[22][23][24][25]}

Hygiene

Das größte Infektionsrisiko für eine Hantavirus-Infektion besteht, wenn eine Person einen Kontakt mit Nagern oder deren Ausscheidungen hat.^[26] Die wichtigste Schutzmaßnahme ist daher, Mäuse und Ratten fernzuhalten.^[27] Zur Infektionsverhütung können Nagetiere im Umfeld menschlicher Siedlungen bekämpft werden. Ist ein Kontakt nicht zu vermeiden, zum Beispiel beim Reinigen befallener Bereiche, wird empfohlen, Nagetierkadaver zunächst mit Desinfektionsmittel einzusprühen und dann ausschließlich mit Einmalhandschuhen zu entfernen.^[28] Ein Anfeuchten betroffener Flächen, beispielsweise in Schuppen oder Scheunen, vermindert das Aufwirbeln von Staub. Vor Reinigungsarbeiten ist der betroffene Bereich durchzulüften, während der Arbeiten sollten Mundschutz, Handschuhe und eine Schutzbrille getragen werden.^{[29][30]} Verschmutzte Flächen sollten nach dem Reinigen desinfiziert werden.^[31] Generell gehören dicht schließende Mülleimer sowie regelmäßiges Reinigen und Lüften zu den vom Robert Koch-Institut empfohlenen Vorbeugemaßnahmen.^[4]

Vorkommen

Europa (NE)

- 0–5 Fälle
- 6–20 Fälle
- 21–100 Fälle
- 101–1000 Fälle
- 1001–5000 Fälle

Ostasien (HFRS)

- 0–5 Fälle
- 100–1000 Fälle
- 10.000–20.000 Fälle

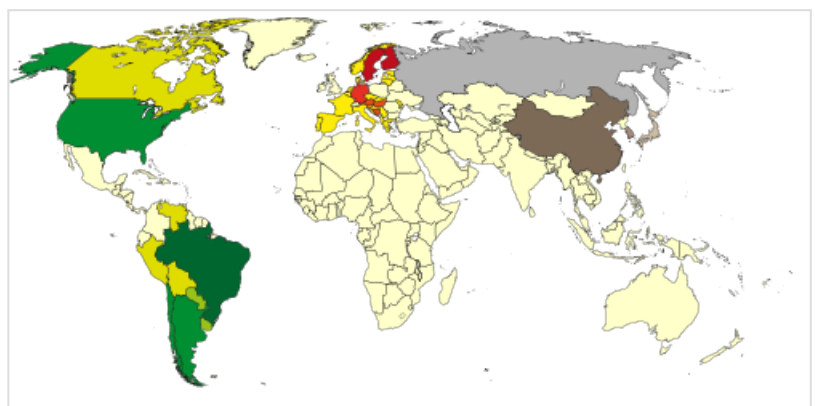
Russland (HFRS & NE)

- 1000–5000 Fälle

Nord- und Südamerika (HPS)

- 0–5 Fälle
- 6–20 Fälle
- 21–100 Fälle
- 101–1000 Fälle
- 1001–5000 Fälle

Sonstige



Weltweite Inzidenz von Hantavirus-Infektionen^[32] (absolute Fallzahlen pro Jahr und Land). Es handelt sich meist um Schätzungen bzw. Mittelwerte. Für viele Länder existieren keine genauen Fallzahlen.

keine Daten

NE = Nephropathia epidemica

HFRS = Hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom

HPS = Hantavirus-assoziiertes pulmonales Syndrom

Hantaviren sind weltweit verbreitet. Für die meisten Länder existieren aber keine genauen epidemiologischen Kennzahlen. Einen Eindruck vermittelt die nebenstehende Karte. Es ist davon auszugehen, dass viele Hantavirus-Infektionen, insbesondere in Ländern mit weniger entwickeltem Gesundheitssystem, nicht erkannt werden, da z. B. nicht an die Möglichkeit einer infektiösen Ursache gedacht wird.^{[3][5]}

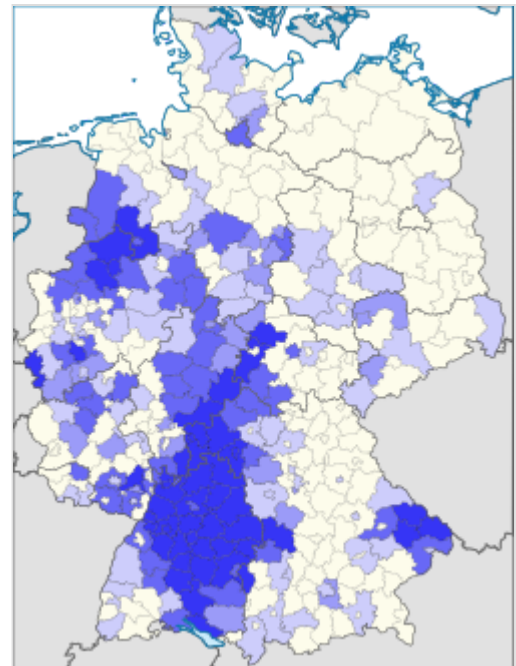
Europa

Die höchsten Fallzahlen werden aus Schweden und Finnland gemeldet. In Mitteleuropa sind beispielsweise einige Regionen in Niedersachsen, Hessen, Bayern und Baden-Württemberg sowie in Österreich Teile der Steiermark als Endemiegebiete für das Puumala-Virus bekannt, während in Norddeutschland, vor allem aber in Ost- und Südosteuropa, das Dobrava-Belgrad-Virus endemisch ist. Besonders im Frühjahr kann es dadurch zu Erkrankungen mit plötzlichem Nierenversagen kommen.

Deutschland

Da Hantavirus-Erkrankungen in Deutschland erst seit 2001 meldepflichtig sind, liegen für die Erkrankungsdaten aus früheren Jahren keine verlässlichen Daten vor. Etwa 1–2 Prozent der Bevölkerung weisen Hantavirus-spezifische Antikörper auf.^[3] Die Zahl der gemeldeten Erkrankungen liegt jedoch weit darunter, was zum einen darauf hinweist, dass die Infektion häufig ohne klinische Symptome abläuft. Zum anderen wird aber auch bei entsprechenden klinischen Symptomen (Nierenschaden) nicht immer an eine infektiöse Ursache gedacht. Mit 2017 gemeldeten Fällen gehörten Hantavirus-Infektionen im Jahr 2010 zu den fünf häufigsten meldepflichtigen Viruserkrankungen in Deutschland (nach Noroviren (140519), Rotaviren (54051), Hepatitis C (5301) und Influenza (3468)). Auffällig sind die jährlich großen Unterschiede der Erkrankungsfälle: Während in einigen Jahren weit über 1000 Fälle gemeldet wurden, lagen die Fallzahlen in anderen Jahren zum Teil nur bei wenigen Hundert. Im Jahr 2006 wurden sogar nur 72 Erkrankungen gemeldet. 2016 wurden bundesweit 282 Fälle erfasst, 2017 hingegen 1731.^{[33][34]} Auch regionale Unterschiede bestehen: Hohe Fallzahlen wurden 2007 und 2010 aus Baden-Württemberg von der Schwäbischen Alb gemeldet,^[4] aber auch aus dem Bayerischen Wald, aus dem Spessart, aus Köln und aus dem Münsterland. Es wird ein Zusammenhang mit dem Vorkommen von Buchenwäldern vermutet, da sich die Rötelmaus von Bucheckern ernährt.^[4] Im Frühjahr 2021 ist von einer Gruppe Wissenschaftler um Jörg Hoffmann in Deutschland die erste Infektion von Menschen mit einem Tula-Virus berichtet worden.^[35] Tula-Viren, die zu den Hanta-Viren zählen, werden wahrscheinlich durch Feldmäuse übertragen und haben bei dem betroffenen 21-Jährigen zu einem akuten Nierenversagen geführt.^[36]

Jahr	Anzahl der Infektionen*
2001	182
2002	228
2003	144
2004	242
2005	447
2006	72
2007	1.687
2008	243
2009	181
2010	2.016
2011	305
2012	2.825
2013	161
2014	574
2015	829
2016	282
2017	1.731
2018	235
2019	1.757
2020	230
2021	1.722
2022	143
2023	337
2024	425
2025	293
Durchschnitt (Gesamt)	690 (17.259)
Quelle: RKI;^[37] Stand: 2. Januar 2026*	



Hantavirus-Fälle in Deutschland 2012 
nach Landkreis (Wohn-/Aufenthaltsort
des Falles) Fälle entsprechend der
Referenzdefinition des Robert Koch-
Instituts; Datenstand: 29. Aug. 2012:

- 0 Fälle
- 1 Fall
- 2 Fälle
- 3 – 8 Fälle
- > 8 Fälle

*) nur klinisch-labordiagnostische Fälle

Österreich

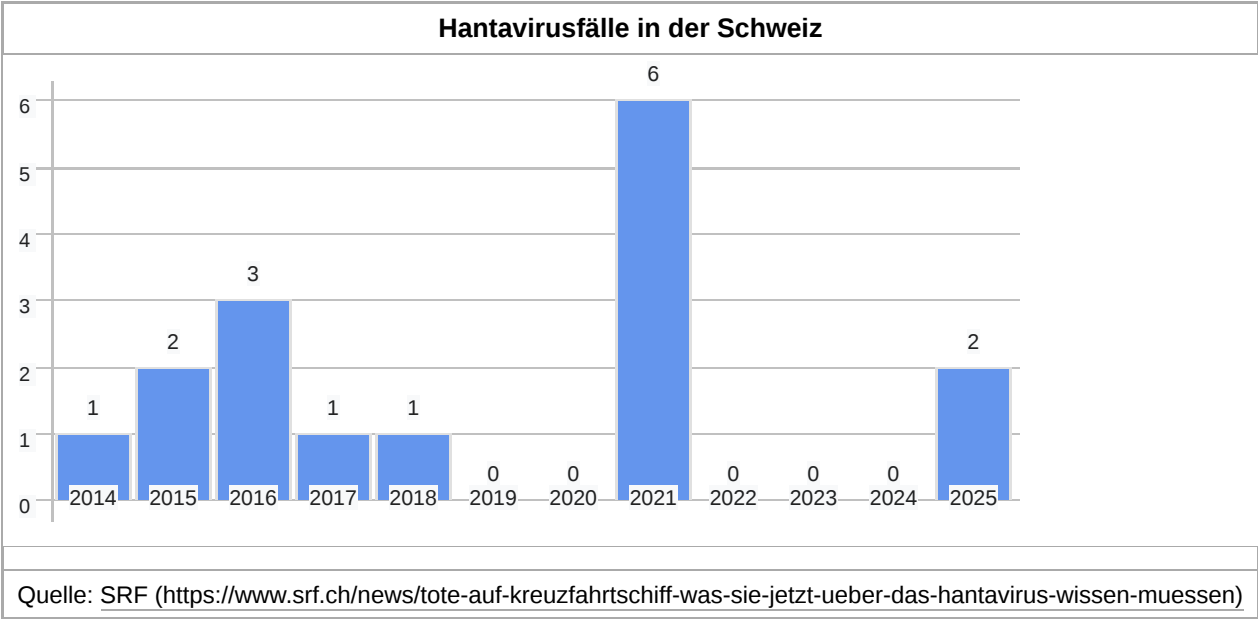
In Österreich ist das Puumala-Virus das am häufigsten nachgewiesene Hantavirus.^[38] In den Jahren 2004 bis 2011 wurden landesweit durchschnittlich 20 Infektionen bekannt, allerdings mit großen Unterschieden zwischen einzelnen Jahren. So gab es 2007 knapp 80 Infektionen. Im Jahr 2012 zeigte sich wie auch in Deutschland eine ungewöhnliche Häufung von Hantavirus-Infektionen; in den ersten sieben Monaten wurden schon 180 Fälle gezählt. Die Letalität wird mit 0,2 Prozent angegeben.^[39] Im Jahr 2011 wurde erstmals auch eine vermutlich in Österreich erworbene Infektion mit Dobravaviren diagnostiziert, die schwerere Krankheitsverläufe auslösen.^[38] Die meisten der zwischen 1993 und 2010 dokumentierten

Hantavirusinfektionen ereigneten sich in der Steiermark, in Kärnten (vor allem im Bezirk Wolfsberg), im südlichen Burgenland und im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich. Aus den Bundesländern Tirol und Vorarlberg waren dagegen 2012 noch keine Fälle bekannt.^[38]

Öffentliche Aufmerksamkeit erfuhr das Virus und seine Folgen 2012, als der in Deutschland tätige österreichische Fußballtrainer Ralph Hasenhüttl wegen einer langwierigen Hantavirusinfektion vor dem Ende seiner Berufsausübung stand.^[40] Hasenhüttl war schwer an der fiebrigen Nierenform HFRS der Hantavirenkrankheit erkrankt, nachdem er seine Terrasse gefegt und dabei keinen Atemschutz getragen hatte.^[41]

Schweiz

In der Schweiz sind Hantavirus-Infektionen bisher nur als Einzelfälle beschrieben worden.^[42]



Vereinigte Staaten

In den Vereinigten Staaten wurden bis 2022 insgesamt 864 Fälle von Hantavirus-Infektionen registriert, wovon im Durchschnitt 35 Prozent tödlich verliefen. Davon waren 834 Fälle des Hantavirus-assoziierten pulmonalen Syndrom (HPS). 62 Prozent der Betroffenen sind Männer, das mittlere Alter aller Infizierten liegt bei 39 Jahren mit einer Spannweite von 5 bis 88 Jahren. Ganz überwiegend sind die Bundesstaaten im Südwesten betroffen, 94 Prozent der Fälle traten westlich des Mississippi auf.^[43]



Fälle von HPS in den Vereinigten Staaten nach Bundesstaat im Zeitraum von 1993 bis Juli 2012:

- > 50 Fälle
- 16–50 Fälle
- 1–15 Fälle

Jahr	Anzahl der Infektionen	Tödlicher Ausgang (in Prozent)
1993	48	56,3
1994	32	37,5
1995	24	41,7
1996	22	31,8
1997	23	21,7
1998	33	27,3
1999	43	32,6
2000	46	23,9
2001	11	27,3
2002	23	43,5
2003	31	29,0
2004	27	18,5
2005	34	29,4
2006	41	41,5
2007	29	41,4
2008	24	50,0
2009	20	25,0
2010	22	27,3
2011	24	50,0
2012	30	33,3
2013	21	42,9
2014	35	40,0
2015	25	24,0
2016	38	34,2
2017	36	25,0
2018	23	21,7
2019	20	30,0
2020	17	17,6
2021	16	31,3
2022	13	30,8
Gesamt	831 (+31)¹	
Durchschnitt	27,7	33,9
Quelle: CDC (https://www.cdc.gov/hantavirus/data-research/cases/)		



Im Yosemite-Nationalpark (hier: Curry Village, Foto aus dem Jahr 2008) kam es im Juli/August 2012 zu Hantavirus-Infektionen bei mehreren Touristen, die zum Teil tödlich verliefen.

Laut Angaben der CDC sind weitere 31 Fälle aus der Zeit vor 1993 im Nachhinein unzweifelhaft als Hantavirus-Infektion erkannt worden; sie müssen der Summe bestätigter Infektionen bis 2022 hinzuaddiert werden.

Im Sommer 2012 kam es zu einer Reihe von HPS-Erkrankungen mit drei Todesfällen bei Touristen, die im kalifornischen Yosemite-Nationalpark übernachtet hatten.^[44] Der genaue Ort der Infektion konnte bislang nicht ermittelt werden: Nachdem zunächst Nagetiere im Umfeld von Zeltkabinen verdächtigt wurden, trat ein weiterer Fall in einem anderen Teil des Parks auf. Daraufhin wurden im September 2012 alle Parkbesucher der Sommersaison gewarnt und aufgefordert, beim Auftreten von Symptomen einer Lungenerkrankung sofort ärztliche Hilfe zu suchen und auf den Parkbesuch hinzuweisen.^{[45][46]}

Lateinamerika

Aus verschiedenen süd- und mittelamerikanischen Staaten sind Hantavirus-Infektionen dokumentiert. Hierzu zählen Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Paraguay, Panama, Uruguay und Venezuela.^[7] In Mexiko, Kolumbien und Costa Rica wurden Hantaviren gefunden, die dem Sin-Nombre-Virus ähneln, aber beim Menschen anscheinend keine Erkrankung auslösen.^[7] Die meisten Fälle traten in Brasilien auf. Die Letalität des Hantavirus-assoziierten pulmonalen Syndroms entsprach dort mit etwa 37 Prozent derjenigen in den Vereinigten Staaten.^[47]

In Argentinien und Chile dominiert das 1998 identifizierte Andes-Virus (ANDV,^[17] auch „Andenvirus“,^[9] englisch Andes virus), das sowohl die fiebrige Nieren-Form (HFRS) als auch die gefährliche Herz-Lungen-Form (HCPS) der Hantavirenkrankheit verursacht. In Chile wurden zwischen 1993 und 2001 204 HCPS-Erkrankungsfälle gezählt, von denen anfänglich mehr als die Hälfte, zuletzt etwa ein Drittel tödlich verliefen. In Argentinien, wo das Andes-Virus im Anschluss an die schweren HPS-Ausbrüche der Jahre 1995 und 1996 erstmals isoliert wurde, soll auch die Übertragbarkeit des Virus von Mensch zu Mensch beobachtet worden sein.^{[7][16][17][18]}

Im Frühjahr 2026 gab es mehrere Infizierte auf dem niederländischen Kreuzfahrtschiff Hondius, das mit rund 150 Passagieren am 1. April 2026 in Ushuaia in Argentinien abgelegt hatte. Elf Tage später kam es zum ersten Todesfall, der aber noch nicht mit dem Virus in Verbindung gebracht wurde. Die Ehefrau des verstorbenen Niederländers ging am 24. April von Bord und starb zwei Tage später in einem Krankenhaus in Südafrika. Das dritte Todesopfer an Bord war eine Deutsche, die mit dem niederländischen Ehepaar befreundet gewesen war. Mehrere Kontaktpersonen

ausgestiegener Passagiere infizierten sich auch außerhalb des Schiffes. Andere Passagiere wurden nach Deutschland und Spanien ausgeflogen und dort isoliert, waren aber nicht infiziert. Das ursprünglich infizierte Ehepaar war seit 2025 in Argentinien unterwegs gewesen und hatte auch Chile und Uruguay besucht. Es wird davon ausgegangen, dass das von Mensch zu Mensch übertragbare Andes-Virus für diesen Ausbruch, der weltweit Aufsehen erregt und von den USA zum internationalen Notfall der Stufe 3 erklärt wurde, verantwortlich ist.^{[48][49][50][51]} Bis zum späten Abend des 8. Mai 2026, etwa 40 Stunden bevor das Schiff in Teneriffa einlaufen sollte, nannte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) insgesamt sechs bestätigte Hantavirus-Fälle und zwei Verdachtsfälle.^[52] Nach der Ankunft in Teneriffa am 10. Mai und der Evakuierung der Passagiere in ihre Heimatländer zeigten eine Französin und ein US-Amerikaner, die sich auf dem Schiff befunden hatten, ebenfalls Symptome der Hantavirenkrankheit.^[53]



Der von Argentinien ausgegangene weltweite Hantavirusausbruch im Frühjahr 2026

Argentinische Behörden entsandten Spezialisten in die von dem Ehepaar besuchten Gebiete in der Provinz Feuerland, um Nager auf eine mögliche Präsenz von Hantaviren zu untersuchen. In Feuerland wurde seit Einführung der Meldepflicht im Jahr 1996 kein einziger Hantavirusfall gemeldet, allerdings registrierte Argentinien insgesamt mit 101 Infektionen im epidemiologischen Jahr 2025/26 (beginnend mit Juni 2025) mehr Hantavirusfälle als gewöhnlich und fast doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr (57 Fälle).^{[54][55]} Auch Chile, wo das Andes-Virus endemisch ist, registrierte 2026 mit 39 bestätigten Krankheitsfällen allein bis April, davon 13 mit tödlichem Ausgang (33 Prozent Letalität), einen deutlichen Anstieg der Infektionen gegenüber dem Vorjahr (2025 gab es insgesamt 44 Fälle mit 8 Toten).^[56] Das verstorbene niederländische Ehepaar hatte nach Erkenntnissen der örtlichen Behörden auf seiner Reise auch verschiedene Hochrisikogebiete innerhalb Argentinien durchquert und mehrfach die Grenze nach Chile und einmal nach Uruguay überschritten. Die örtlichen Gesundheitsbehörden halten eine Ansteckung in Feuerland für nahezu ausgeschlossen, auch die mindestens zweiwöchige Inkubationszeit spreche dagegen.^[21] Innerhalb Argentinien gelten historisch besonders der Nordwesten (die Provinzen Salta, Jujuy und Tucumán), das nordöstliche Grenzgebiet zu Paraguay (Provinzen Misiones, Formosa, Chaco), die Provinzen Buenos Aires, Santa Fe und Entre Ríos im Zentrum und vor allem der mittlere Süden (Neuquén, Río Negro, Chubut) als Hauptübertragungsgebiete. 2018 gab es einen Ausbruch in Patagonien mit dutzenden Krankheitsfällen und 11 Todesopfern. In jüngster Zeit verlagert sich das Infektionsgeschehen aber von den vorwiegend ländlichen Schwerpunkten vermehrt in städtische Regionen, so liegt die Provinz Buenos Aires mit 42 Fällen im epidemiologischen Jahr 2025/26 an der Spitze.^[55]

Systematik

Nach ICTV mit Stand 11. April 2024 gliedert sich die Familie wie folgt:^{[57][58]}

Familie *Hantaviridae*

- Unterfamilie *Actantavirinae*
 - Gattung *Actinovirus*
 - Spezies *Actinovirus bernense* mit Bern perch virus
 - Spezies *Actinovirus halieutaeae* mit Wēnlǐng minipizza batfish virus
 - Spezies *Actinovirus lophii* mit Wēnlǐng yellow goosefish virus
 - Spezies *Actinovirus triacanthodis* mit Wēnlǐng red spikefish virus
- Unterfamilie *Agantavirinae*
 - Gattung *Agnathovirus*
 - Spezies *Agnathovirus eptatrei* mit Wēnlǐng hagfish virus
- Unterfamilie *Mammantavirinae*
 - Gattung *Loanvirus*
 - Spezies *Loanvirus brunaense* (früher *Mouyassue loanvirus*) mit Brno virus (BRNV) in Tschechien, Mouyassué virus (MOYV) in Sierra Leone^{[59][60][61]} und evtl. Magboi

virus (MGBV) – Erstes Fledermaus-assoziiertes Hantavirus, in Sierra Leone und Elfenbeinküste,^{[A. 1][60][61]}

- Spezies *Loanvirus longquanense* mit Lóngquán virus (LQUV) in China
- Gattung Mobatvirus
 - Spezies *Mobatvirus laibinense* mit Láibīn virus BT20 (LBV) in China und Láibīn virus BT33
 - Spezies *Mobatvirus lenaense* mit Lena virus
 - Spezies *Mobatvirus novaense* mit Nova virus 3483 (Te34) und Nova virus BE/Vieux-Genappe/TE/2013/2
 - Spezies *Mobatvirus quezonense* mit Quezon virus
 - Spezies *Mobatvirus xuansonense* mit Xuân Sơn virus PR15 (XSV)^[62] in Vietnam^{[63][60][61]} und Xuân Sơn virus Yunnan-Hp-125/China/2022 in Yunnan
- Gattung Orthohantavirus
 - Spezies *Orthohantavirus andesense* (früher *Andes orthohantavirus*) mit Andes virus (ANDV),^{[64][9][8][A. 2]} Castelo dos Sonhos virus, Lechiguanas virus und Orán virus
 - Spezies *Orthohantavirus asamaense* mit Asama virus
 - Spezies *Orthohantavirus asikkalaense* mit Asikkala virus^[64]
 - Spezies *Orthohantavirus bayoui* mit Bayou virus (BAYV),^[A. 3] Bayou virus HV F0260003 und Catacamus virus (CATV)^[65]
 - Spezies *Orthohantavirus boweense* mit Bowé virus
 - Spezies *Orthohantavirus brugesense* mit Bruges virus
 - Spezies *Orthohantavirus caobangense* mit Cao Bǎng virus und Liánghé virus
 - Spezies *Orthohantavirus chocloense* mit Choclo virus MSB96073 und Choclo virus 131232hk
 - Spezies *Orthohantavirus dabieshanense* mit Dàbiéshān virus und Dàbiéshān virus
 - Spezies *Orthohantavirus delgaditoense* mit Caño Delgadito virus (CALV)^[A. 1]
 - Spezies *Orthohantavirus dobravaense* mit Dobrava virus Ano/Poroia/Afl9/1999 (DOBV-Af),^{[64][A. 4]} Dobrava virus B13, Kurkino virus (KURV, DOBV-Aa), Saaremaa virus (SAAV)^{[65][66][A. 5]} und Sochi virus (DOBV-Ap)
 - Spezies *Orthohantavirus fugongense* mit Fúgòng virus
 - Spezies *Orthohantavirus fusongense* mit Fūsōng virus
 - Spezies *Orthohantavirus hantaanense* mit Hantaan virus 76-118 (HTNV) alias Hantaan River virus 76-118, Hantaan virus Aa17-285 alias Hantaan River virus Aa17-285, Amur virus (AMRV)^[65] und Soochong virus (SOOV)^[65]
 - Spezies *Orthohantavirus jejuense* mit Jeju virus (JJUV), Ulleung virus (ULLEV)^{[67][68]}
 - Spezies *Orthohantavirus kenkemeense* mit Kenkeme virus
 - Spezies *Orthohantavirus khabarovskense* mit Khabarovsk virus Fuyuan-Mm-217 (KHAV),^[A. 1] Khabarovsk virus Fuyuan-Mm-250 und Topografov virus (TOPV)^{[65][A. 1]}
 - Spezies *Orthohantavirus luxiense* mit Lúxī virus
 - Spezies *Orthohantavirus maporalense* mit Maporal virus
 - Spezies *Orthohantavirus montanoense* mit Montaña virus
 - Spezies *Orthohantavirus moroense* mit El Moro Canyon virus (ELMCV),^{[69][A. 1]} Carrizal virus (CARV)^[65] und Huitzilac virus (HUIV)^[65]
 - Spezies *Orthohantavirus necocliense* mit Necoclí virus

- Spezies *Orthohantavirus negraense* mit Rio Mamoré virus (RIOMV),^{[65][A. 3]} Maripa virus (MARV)^[65] und Laguna Negra virus (LANV)^[A. 3]
- Spezies *Orthohantavirus nigrorivense* mit Black Creek Canal virus (BCCV)^[A. 3]
- Spezies *Orthohantavirus oxbowense* mit Oxbow virus
- Spezies *Orthohantavirus prospectense* mit Prospect Hill virus (PHV)^[A. 1]
- Spezies *Orthohantavirus puumalaense* mit Puumala virus CG1820 (PUUV),^{[64][A. 4]} Puumala virus Sotkamo, Hokkaido virus (HOKV)^[65] und Muju virus (MUJV),^[65] Bloodland lake virus (BLV),^{[70][69]} evtl. auch Isla Vista virus (ISLAV)^[A. 1]
- Spezies *Orthohantavirus robinaense* mit Robina virus
- Spezies *Orthohantavirus rockportense* mit Rockport virus
- Spezies *Orthohantavirus sangassouense* mit Sangassou virus (SANGV)^[A. 5]
- Spezies *Orthohantavirus seewisense* (früher *Amga orthohantavirus* oder *Seewis orthohantavirus*) mit Seewis virus^[64] und Amga virus
- Spezies *Orthohantavirus seoulense* mit Seoul virus (SEOV oder SOUV),^{[64][A. 4]} Gōu virus und Seoul virus
- Spezies *Orthohantavirus sinnombreense* mit Sin Nombre virus NM R11 (SNV) alias Four Corner virus, Muerto Canyon virus oder Convict Creek virus,^{[69][64][A. 3]} Sin Nombre virus NM H10, New York virus (NYV)^[65] Blue River virus, Monongahela virus
- Spezies *Orthohantavirus tatenalense* mit Tatenale virus
- Spezies *Orthohantavirus thailandense* mit Anjzorobe virus,^{[65][71]} Serang virus (SERV),^[65] Thailand virus Thai749 (THAIV)^[A. 1] und Thailand virus MDG3887MG9
- Spezies *Orthohantavirus tigrayense* mit Tigray virus
- Spezies *Orthohantavirus tulaense* mit Tula virus (TULV)^{[69][64][A. 1]} und Adler virus
- Spezies *Orthohantavirus yakeshiense* mit Yákèshí virus
- Spezies „Muleshoe virus“ (MULV, Vorschlag)
- Spezies „Rio Segundo hantavirus“ alias „*Reithrodontomys mexicanus hantavirus*“ (Vorschlag) mit Rio Segundo virus (RIOSV alias HNV-2)^{[69][A. 1]}
- Spezies „Huangpi virus“ (HUPV)^[72] in China
- Spezies „Makokou hantavirus“ mit Makokou virus (MAKV)^[73] in Gabun
- Spezies „Azagny virus“ (AZGV) befällt die Weißzahnspitzmaus *Crocidura obscurior* (en.: African pygmy shrew)^[74]
- Spezies „Calabazo virus“^[75]
- Spezies „Gou Virus“^[76]
- Spezies „Limestone Canyon orthohantavirus“ mit Limestone Canyon virus^[77]
- Spezies „Playa de Oro hantavirus“ mit Playa de Oro Virus in Mexico,^[78] befällt die Reissratten *Oryzomys couesi* und die Baumwollratte *Sigmodon mascotensis*^[79]
- Spezies „Tanganya virus“ (TGNV)^[80] befällt die Weißzahnspitzmaus *Crocidura theresae* (en.: Therese's shrew)^[81]
- Gattung *Thottimvirus*
 - Spezies *Thottimvirus imjinense* mit Imjin virus Cixi-CI-23 (MJNV)^{[74][A. 6]} und Imjin virus CI 05-11

- Spezies *Thottimvirus thottapalayamense* mit Thottapalayam virus VRC 66412 (TPMV)^{[A. 1][A. 7]} und Thottapalayam virus Wencheng-Sm-305^[A. 7]
- Unterfamilie *Repantavirinae*
 - Gattung *Reptillovirus*
 - Spezies *Reptillovirus hemidactyli* mit Hǎinán oriental lead-toed gecko virus

Meldepflicht

Nach dem Recht Deutschlands ist der direkte oder indirekte Nachweis von *Hantaviren* namentlich meldepflichtig nach § 7 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), soweit der Nachweis auf eine akute Infektion hinweist. Meldepflichtig sind hinsichtlich des Erregers vor allem die Leitungen der Labore usw. (§ 8 IfSG). Zudem ist *virusbedingtes hämorrhagisches Fieber* eine namentlich meldepflichtige Krankheit nach § 6 Absatz 1 IfSG. Diese Meldepflicht besteht bei Verdacht, Erkrankung und Tod. Meldepflichtig sind hinsichtlich virusbedingtem hämorrhagischen Fieber die feststellenden Ärzte usw. (§ 8 IfSG).

Hanta-Virus-Infektionen sind nach dem Recht Österreichs gemäß § 1 Absatz 1 Nummer 2 *Epidemiegesetz* 1950 bei Erkrankung und Tod anzeigepflichtig. Zudem wurde dies ab dem 9. Mai 2026 bis zum 31. Dezember 2026 auf Verdachtsfälle der *von Mensch zu Mensch übertragbaren Hanta-Virus-Infektionen* erweitert (§ 1 *Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz betreffend anzeigepflichtige übertragbare Krankheiten 2020* i. V. m. § 1 Abs. 2 *Epidemiegesetz* 1950). Zur Anzeige verpflichtet sind unter anderen Ärzte und Labore (§ 3 *Epidemiegesetz* 1950).

Nach dem Recht der Schweiz ist der positive laboranalytische Befund zu einem *Hanta-Virus* meldepflichtig und zwar nach dem *Epidemiengesetz* (EpG) in Verbindung mit der *Epidemienvorordnung* und Anhang 3 Nummer 17 der *Verordnung des EDI über die Meldung von Beobachtungen übertragbarer Krankheiten des Menschen*. Meldepflichtig ist das untersuchende Labor. Zudem ist der positive laboranalytische Befund der Erkrankung *Hanta-Fieber* meldepflichtig nach den genannten Normen und Anhang 1 Nummer 17 der genannten Verordnung des EDI. Meldepflichtig sind Ärzte, Spitäler usw.

Anmerkungen

1. khE: keine humane Erkrankung assoziiert
2. Hantavirus assoziiertes kardio-pulmonales Syndrom (HCPS), häufig aber auch HFRS
3. HCPS
4. HFRS
5. vermutlich HFRS
6. befällt die Ussuri-Weißzahnspitzmaus
7. befällt die Moschusspitzmaus

Literatur

- D. H. Krüger, R. G. Ulrich, J. Hofmann: *Hantaviren als zoonotische Krankheitserreger in Deutschland*. In: *Deutsches Ärzteblatt International*. Band 110, Nr. 27–28, 2013, S. 461–467, doi:10.3238/arztebl.2013.0461 (<https://doi.org/10.3238/arztebl.2013.0461>).

- Steffen Geis, Judith Koch, Helmut Uphoff, Anja M. Hauri: *Aktuelles zu Hantaviren* (<https://edoc.rki.de/oa/articles/reDk5HktnZGk/PDF/25R3j99rnu2o.pdf>) (PDF; 1,1 MB) – Hessisches Ärzteblatt 4/2009.
- Connie Sue Schmaljohn, S. T. Nichol, Stuart T. Nichol: *Hantaviruses*. Springer 2001, ISBN 3-540-41045-7.
- Christian G. Meyer: *Tropenmedizin: Infektionskrankheiten*. ecomed Medizin, Landsberg 2007, ISBN 978-3-609-16334-5, S. 64–66 (Auszug (Google) (<https://books.google.de/books?id=w5Jxpk2VLxgC&pg=PA64#v=onepage>))
- Matthew J. Hepburn, David P. Dooley: *Hantaviruses*. In: Robert H. Gates: *Infectious Disease Secrets*. Elsevier Health Sciences 2003, ISBN 1-56053-543-1, S. 409–414 (Auszug (Google) (<https://books.google.de/books?id=hYdw4vnanR0C&pg=PA409#v=onepage>))
- Lothar Zöller, Sandra Essbauer: *Hantaviren*. In: *Lexikon der Infektionskrankheiten des Menschen: Erreger, Symptome, Diagnose, Therapie und Prophylaxe*. Springer-Verlag, Berlin / Heidelberg 2012, ISBN 978-3-642-17157-4, S. 354–360 (Auszug (Google) (<https://books.google.de/books?id=s5MhBAAQBAJ&pg=PA354#v=onepage>))
- Detlev H. Krüger, Rainer G. Ulrich, Jörg Hofmann: *Hantaviruses as Zoonotic Pathogens in Germany*. In: *Deutsches Ärzteblatt International*, 8. Juli 2013, 110(27–28), S. 461–467; doi:10.3238/arztebl.2013.0461, PMC 3722641 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3722641/>) (freier Volltext), PMID 23964302

Weblinks

 **Wiktionary: Hantavirus** – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

- Hantavirus-Infektionen (<https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/H/Hantavirus/Hantavirus.html>) – Informationen des Robert Koch-Instituts (Deutschland)
- *Hantavirus* (<https://www.sozialministerium.gv.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Hantavirus.html>). Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (Österreich)
- *Hantavirus-Infektionen* (<https://www.bag.admin.ch/de/hantavirus-infektionen>). Bundesamt für Gesundheit BAG (Schweiz)
- Merkblatt – Informationen zur Vermeidung von Hantavirus-Infektionen (https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/H/Hantavirus/Merkblatt_PDF.pdf?__blob=publicationFile&v=2) (PDF; 400 kB) Robert Koch-Institut.
- Konsiliarlabor für Hantaviren, Institut für Medizinische Virologie, Charité-Universitätsmedizin Berlin (<https://www.rki.de/DE/Themen/Forschung-und-Forschungsdaten/Nationale-Referenzzentren-und-Konsiliarlabore/Hantaviren/KL-Hantaviren-node.html>)
- Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: Berufliche Gefährdung der Landwirte durch Hantaviren (<https://www.baua.de/DE/Angebote/Publicationen/Schriftenreihe/Forschungsberichte/2005/Fb1036>)
- *Hantaviren – Informationen für Personen, die im Wald arbeiten*. (<https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/nagetiere/hantaviren>) waldwissen.net
- Günter Stockinger: *Gefährliches Hantavirus – Die Seuche kommt mit dem Wind*. (<https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/gefahrlisches-hantavirus-die-seuche-kommt-mit-dem-wind-a-575157.html>) In: *Der Spiegel*, 29. August 2008.
- Lars Fischer: *Hantavirus: Warum gibt es immer mehr Hantainfektionen?* (<https://www.spektrum.de/news/warum-gibt-es-immer-mehr-hantainfektionen/1470773>) In: *Spektrum.de*, 23. Juni 2017.
- *New Hantavirus Discovered on Ulleung Island; Genetically Distinct from Jeju Virus*. (<https://www.dongascience.com/en/news/72802>) In: *Donga Science*, 11. Juli 2025 (Ulleung virus,

Einzelnachweise

1. *ICTV Master Species List 2018b v1*. (<https://web.archive.org/web/20190330100806/https://talk.ictvonline.org/files/master-species-lists/m/msl/8266>) (Memento vom 30. März 2019 im Internet Archive) MSL #34, Feb. 2019
2. ICTV: *ICTV Taxonomy history: Akabane orthobunyavirus* (https://talk.ictvonline.org/taxonomy/p/taxonomy-history?taxnode_id=201850090), EC 51, Berlin, Germany, July 2019; Email ratification March 2020 (MSL #35)
3. Detlev Krüger: *Hantavirus-Infektionen*. (<https://web.archive.org/web/20050426074120/http://www.g-f-v.org/docs/1102000392.pdf>) (PDF; 66 kB) Gesellschaft für Virologie e. V., archiviert vom Original (<https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.g-f-v.org%2Fdocs%2F1102000392.pdf>) (nicht mehr online verfügbar) am 26. April 2005; abgerufen am 10. Dezember 2018.
4. Andreas Frey: *Virus auf der Durchreise – Achtung, Maus: Das Hantavirus grassiert in Baden-Württemberg, es trifft aber nur Schwaben – warum?* In: *Badische Zeitung*. 4. August 2010, gesundLEBEN, S. 29 ([badische-zeitung.de \(https://www.badische-zeitung.de/gesundheit-ernaehrung/hantavirus-ein-erreger-auf-durchreise--33832082.html\)](https://www.badische-zeitung.de/gesundheit-ernaehrung/hantavirus-ein-erreger-auf-durchreise--33832082.html)).
5. Robert Koch-Institut (Hrsg.): *Epidemiologisches Bulletin 24/2011: RKI-Ratgeber für Ärzte: Hantaviren*. 20. Juni 2011 ([rki.de \(http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/epid_bull_no_de.html\)](http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/epid_bull_no_de.html) [abgerufen am 22. September 2012]).
6. P. Padula u. a.: *Epidemic outbreak of Hantavirus pulmonary syndrome in Argentina. Molecular evidence of person to person transmission of Andes virus*. In: *Medicina* (Buenos Aires), Jg. 2004, Heft 58-1, S. 27–36.
7. *Hantavirus: International HPS Cases*. (<https://www.cdc.gov/hantavirus/surveillance/international.html>) CDC, 29. August 2012, abgerufen am 12. Juni 2018 (englisch).
8. U.S. Army Outbreak Investigation Reveals “Super-Spreader” Potential of Andes Virus. (<http://scitechdaily.com/u-s-army-outbreak-investigation-reveals-super-spreader-potential-of-andes-virus/>) Auf: SciTechDaily, 7. Dezember 2020.
9. Lennart Jerke (ljk): *Kreuzfahrtschiff: WHO schließt Mensch-zu-Mensch-Übertragung mit Hantavirus nicht aus* (<https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2026-05/hanta-virus-who-mensch-zu-mensch-hondius>). Auf: *Die Zeit* ([zeit.de](http://www.zeit.de)) vom 5. Mai 2026. Weitere Quellen: Quelle: AFP, dpa, Reuters. Dazu:
 - Patrick Huljina, Karolin Schaefer, Jennifer Lanzinger: *Schwerer Virus-Ausbruch bei Kreuzfahrt: Drei Passagiere sterben – Deutscher Urlauber darunter* (<https://www.fr.de/pa-norama/toedlicher-virus-ausbruch-auf-kreuzfahrtschiff-drei-passagiere-sterben-94290181.html>). Auf: *Frankfurter Rundschau* ([fr.de](http://www.fr.de)) vom 5. Mai 2026.
10. Peter Reuter: *Springer Klinisches Wörterbuch 2007/2008*. 1. Auflage. Springer-Verlag, Heidelberg 2007, ISBN 978-3-540-34601-2, S. 1267.
11. *2012 – ein erneutes Rötelmaus- und Hantavirusjahr?* (https://web.archive.org/web/20120916060746/http://www.fli.bund.de/no_cache/de/startseite/aktuelles/tierseuchengeschehen/hantavirus-erkrankungen.html) Friedrich-Loeffler-Institut, 23. März 2012, archiviert vom Original (https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.fli.bund.de%2Fno_cache%2Fde%2Fstartseite%2Faktuelles%2Ftierseuchengeschehen%2Fhantavirus-erkrankungen.html) (nicht mehr online verfügbar) am 16. September 2012; abgerufen am 9. September 2012.
12. Lothar Zöller, Sandra Essbauer: *Hantaviren*. In: *Lexikon der Infektionskrankheiten des Menschen. Erreger, Symptome, Diagnose, Therapie und Prophylaxe*. Springer, 2012, S. 354–360 (hier: 356).

13. *Tracking a Mystery Disease: The Detailed Story of Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS)*. (<https://www.cdc.gov/hantavirus/hps/history.html>) CDC, 29. August 2012, abgerufen am 4. September 2012 (englisch).
14. Nicolas Barros, Shaunagh McDermott, Alexandra K. Wong, Sarah E. Turbett: *Case 12-2020: A 24-Year-Old Man with Fever, Cough, and Dyspnea*. In: *New England Journal of Medicine*, 16. April 2020, Band 382, Ausgabe 16, S. 1544–1553, doi:10.1056/NEJMcpc1916256
15. Carlos Martínez: *Ojo con el Virus Hanta*. (<http://www.infogate.cl/2017/02/02/ojo-con-el-virus-hanta/>) In: *InfoGate*, 2. Februar 2017, abgerufen am 11. Juni 2018 (spanisch).
16. Constanza Castillo H., Gonzalo Ossa A.: *Síndrome pulmonar por hantavirus Andes en Chile*. In: *Revista chilena de enfermedades respiratorias*, Band 18, Nr. 1, Januar 2002; doi:10.4067/S0717-73482002000100005 (spanisch).
17. *Andes-Virus*. (<https://flexikon.doccheck.com/de/Andes-Virus>) In: *DocCheck Flexikon*, abgerufen am 12. Juni 2018.
18. *Fact Sheet about Andes Virus*. (<https://www.cdc.gov/hantavirus/resources/andes-virus.html>) Centers for Disease Control and Prevention, letztes Review: Februar 2018; abgerufen am 12. Juni 2018.
19. V. P. Martínez et al.: *Person-to-Person Transmission of Andes Virus*. In: *Emerging Infectious Diseases*. 2005, Band 11, Nr. 12, S. 1848–1853.
20. Nadja Podbregar: *Hantavirus auf einem Kreuzfahrtschiff – Update*. - Abschnitt: *Welche Folgen hat eine Hantavirus-Infektion?* (<https://www.wissenschaft.de/gesundheitsmedizin/hantavirus-auf-einem-kreuzfahrtschiff-was-steckt-dahinter/>) In: *wissenschaft.de*, 6. Mai 2026.
21. *Argentinien sieht Ursprung von Hantavirus-Ausbruch nicht in Feuerland*. (<https://www.zeit.de/gesundheits/2026-05/hantavirus-ansteckung-hondius-argentinien-feuerland>) In: *Die Zeit*, 9. Mai 2026, abgerufen am 12. Mai 2026.
22. D. M. Custer, E. Thompson, C. S. Schmaljohn, T. G. Ksiazek, J. W. Hooper: *Active and Passive Vaccination against Hantavirus Pulmonary Syndrome with Andes Virus M Genome Segment-Based DNA Vaccine*. In: *Journal of Virology*, Band 77, Nr. 18, 2003 September, S. 9894–9905, doi:10.1128/JVI.77.18.9894-9905.2003, PMC 224585 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC224585/>) (freier Volltext) (englisch).
23. J. Klingström, K. I. Falk, Å. Lundkvist: *Delayed viremia and antibody responses in Puumala hantavirus challenged passively immunized cynomolgus macaques*. In: *Archives of Virology*, Band 150, Nr. 1, Januar 2005, S. 79–92; doi:10.1007/s00705-004-0389-5 (englisch).
24. *Experimental Hantavirus Vaccine Elicits Strong Antibody Response in Primates*. (https://web.archive.org/web/20061230124632/http://www.usamriid.army.mil/press%20releases/hooper_press_release.pdf) (Memento vom 30. Dezember 2006 im Internet Archive; PDF) – News Release, U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, Fort Detrick MD.
25. D. H. Krüger, R. Ulrich, A. A. Lundkvist: *Hantavirus infections and their Prevention*. In: *Microbes Infect.* Band 3, Nr. 13, November 2001, S. 1129–1244; PMID 11709294 (englisch).
26. *Merkblatt: Informationen zur Vermeidung von Hantavirus-Infektionen*. (https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/H/Hantavirus/Merkblatt_PDF.pdf?__blob=publicationFile&v=2) RKI, 2019, abgerufen am 8. März 2025.
27. *Hantavirus: Symptome, Risiken und Schutz*. (https://rp-online.de/leben/gesundheits/hantavirus-s-symptome-risiken-und-schutz_vid-148229545) In: *rp-online.de*. 13. Mai 2026, abgerufen am 15. Mai 2026.
28. RWTH Aachen, Universitätsklinikum, Virologie: *Mäuse, Fieber, Hantaviren* (https://www.ukaachen.de/fileadmin/files/institute/medizinische-mikrobiologie/Med.Mikrobiologie_epidemiologische_Erkenntnisse.pdf) (PDF)
29. *Werkeln im Garten: So vermeiden Sie eine Hantavirus-Infektion*. (<https://www.br.de/nachrichten/wissen/hantavirus-maeusekot-so-vermeiden-sie-eine-infektion,RLkQOpL>) In: *br.de*. 24. Februar 2024, abgerufen am 8. März 2025.

30. *Hantavirus zu Hause: Risiken und Schutzmaßnahmen.* (<https://www.gazetaexpress.com/de/Hantavirus-zu-Hause:-Risiken-und-Schutzma%C3%9Fnahmen/>) In: *gazetaexpress.com*. 8. Mai 2025, abgerufen am 15. Mai 2026.
31. Universitätsklinikum Aachen, www.ukaachen.de, aus: *Aachener Nachrichten* vom 18. Mai 2005: *Uni-Klinikum spricht von „Mini-Epidemie“* (<https://web.archive.org/web/20080112015151/http://www.ukaachen.de/go/show?ID=4472610&ALTNAVID=4378328&DV=0&COMP=page&ALTNAVDV=0>) (Memento vom 12. Januar 2008 im *Internet Archive*).
32. nach Daten von Douglas Goodin, Kansas State University, publiziert in: C. B. Jonsson, L. T. Moraes Figueiredo, O. Vapalahti: *A Global Perspective on Hantavirus Ecology, Epidemiology, and Disease*. In: *Clin Microbiol Rev*. 2010, 23(2), S. 412. doi:10.1128/CMR.00062-09
33. Meldedaten nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) (http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/SurvStat/survstat_node.html).
34. Epidemiologisches Bulletin d. Robert Koch-Instituts 03/2018 (https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2018/Ausgaben/03_18.pdf?__blob=publicationFile) (PDF; 238 kB) 18. Januar 2018.
35. Jörg Hoffmann et al.: *Tula Virus as Causative Agent of Hantavirus Disease in Immunocompetent Person, Germany*. (https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/4/20-3996_article) Abgerufen am 9. März 2021.
36. *Erste Tulavirus-Infektion in Deutschland.* (<https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Erste-Tulavirus-Infektion-in-Deutschland-418207.html>) *Ärztezeitung*, abgerufen am 24. März 2021.
37. Epidemiologisches Bulletin RKI (https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Epidemiologisches-Bulletin/2026/01_26.pdf?__blob=publicationFile&v=5)
38. Stephan Aberle: *Hantavirus Infektionen in Österreich*. In: Department für Virologie der Medizinischen Universität Wien (Hrsg.): *Virusepidemiologische Information*. Nr. 08, 2012 (virologie.meduniwien.ac.at (<https://web.archive.org/web/20120710213427/http://www.virologie.meduniwien.ac.at/home/upload/vei/2012/0812.pdf>) (Memento vom 10. Juli 2012 im *Internet Archive*) [PDF; 541 kB; abgerufen am 4. September 2012]).
39. *Hantavirus: Starke Zunahme in Österreich.* (<https://derstandard.at/1345165962722/Hantavirus-Starke-Zunahme-in-Oesterreich>) In: *Der Standard*, 3. September 2012, abgerufen am 30. Juni 2018.
40. *Hantavirus könnte Hasenhüttl den Job kosten* (<https://www.diepresse.com/1274039/fussball-hantavirus-koennt-hasenhuettl-den-job-kosten%7CFußball:>) In: *Die Presse*, 1. August 2012, abgerufen am 8. März 2025.
41. *Hasenhüttl lag mit Hantavirus auf Intensivstation.* (<https://www.welt.de/regionales/niedersachsen/article69fd942ecd4a28c47002071c/hasenhuettl-lag-mit-hantavirus-auf-intensivstation.html>) In: *Die Welt*, 8. Mai 2026, abgerufen am 11. Mai 2026.
42. *Hanta-Virus-Infektionen.* (<https://web.archive.org/web/20130726223137/http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/04983/index.html?lang=de>) Eidgenössisches Departement des Innern: Bundesamt für Gesundheit, archiviert vom Original (<https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fthemen%2Fmedizin%2F00682%2F00684%2F04983%2Findex.html%3Flang%3Dde>) (nicht mehr online verfügbar) am 26. Juli 2013; abgerufen am 5. September 2012.
43. *Reported cases of hantavirus pulmonary syndrome in the U.S.* (<https://www.cdc.gov/hantavirus/data-research/cases/>) Centers for Disease Control and Prevention, 26. Juni 2024, abgerufen am 8. März 2025 (englisch).
44. Ronnie Cohen: *Yosemite extends hantavirus warning; death toll rises.* (<https://web.archive.org/web/20121126204400/http://news.yahoo.com/yosemite-extends-hantavirus-warning-death-toll-rises-020953730.html>) Reuters, 6. September 2012, archiviert vom Original (<https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fnews.yahoo.com%2Fyosemite-extends-hantavirus-warning-death-toll-rises-020953730.html>) (nicht mehr online verfügbar) am 26. November 2012; abgerufen am 9. September 2012 (englisch).

45. Hantavirus in Yosemite. (<https://www.nps.gov/yose/planyourvisit/hantavirus.htm>) National Park Service, 13. September 2012.
46. Todesfälle nach Hantavirus-Infektionen im Yosemite-Nationalpark. (http://www.rki.de/DE/Content/Service/Presse/Pressemitteilungen/2012/13_2012.html) Robert Koch-Institut, 17. September 2012, abgerufen am 5. Januar 2013 (Pressemitteilung).
47. M. R. Elkhoury, M. Y. Wada, E. H. Carmo, E. J. A. Luna, A. N. S. M. Elkhoury, K. G. Teixeira, M. L. Nunes, N. P. Barbosa: *Aspectos Epidemiológicos da Infecção e da Patogenicidade por Hantavírus no Brasil*. (https://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/boletim_eletronico_epi_ano05_n03.pdf) (PDF; 454 kB). In: *Boletim eletrônico epidemiológico*, 5. Jg., Nr. 3 (15. November 2005), S. 1–5.
48. Mehr Gäste als gedacht verließen Hantavirus-Schiff – Flugbegleiterin mit Symptomen in Klinik. (<https://www.welt.de/vermishtes/article69fc5b5730e98e4ac324d12b/kreuzfahrtschiff-hondius-mehr-gaeste-als-gedacht-verliessen-hantavirus-schiff-flugbegleiterin-mit-symptome-n-in-klinik.html>) In: *Die Welt*, 7. Mai 2026, abgerufen am 7. Mai 2026.
49. Plötzlich Symptome: Flugbegleiterin in Klinik eingeliefert. (https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/menschen-schicksale/id_101244850/hantavirus-flugbegleiterin-aus-niederlande-n-mit-virus-verdacht-in-klinik.html) In: *T-Online*, 7. Mai 2026, abgerufen am 8. Mai 2026.
50. Zwei Briten mit Hantavirus infiziert, ein Verdachtsfall auf abgelegener Atlantikinsel. (<https://www.spiegel.de/wissenschaft/hantavirus-auf-kreuzfahrtschiff-mv-hondius-zwei-briten-infiziert-usa-rufen-niedrigste-notfallstufe-aus-a-09b97971-b7f1-4261-bb22-24da01d7987e>) In: *Der Spiegel*, 8. Mai 2026, abgerufen am 8. Mai 2026.
51. Infizierte von »Hondius« saß im Flieger – neue Verdachtsfälle in Spanien. (<https://www.spiegel.de/panorama/hantavirus-zweiter-verdachtsfall-in-spanien-teneriffa-erwartet-die-hondius-a-0f6d8513-3914-49ce-9d07-5e4aee1eab17>) In: *Der Spiegel*, 9. Mai 2026, abgerufen am 9. Mai 2026.
52. WHO: Sechs Hantavirus-Fälle bestätigt – Heimflug für deutsche Passagiere geplant. (<https://www.sueddeutsche.de/panorama/hantavirus-hondius-who-kreuzfahrt-teneriffa-li.3480916>) In: *Süddeutsche Zeitung*, 9. Mai 2026, abgerufen am 9. Mai 2026.
53. Alle vier deutschen Passagiere „vollständig ohne Symptome“. (<https://taz.de/-Entwicklungen-zum-Hantavirus-/!6178224/>) In: *Die Tageszeitung*, 11. Mai 2026, abgerufen am 11. Mai 2026.
54. Argentinien sucht nach Ursprung von Hantavirus-Infektionen in Ushuaia. (<https://www.spiegel.de/wissenschaft/hantavirus-auf-mv-hondius-argentinien-sucht-infektionsursprung-a-45d4ec58-9b20-4f56-a3b4-6773f5388c20>) In: *Der Spiegel*, 7. Mai 2026, abgerufen am 9. Mai 2026.
55. Anabella Gonzalez, Gonzalo Zegarra, Caitlin Danaher, Charlotte Reck: *Hantavirus cases nearly doubled in Argentina in the past year. Experts say climate change is to blame*. (<https://edition.cnn.com/2026/05/09/americas/hantavirus-cases-double-argentina-climate-change-latam-intl>) In: *CNN*, 9. Mai 2026, abgerufen am 9. Mai 2026.
56. Felipe Delgado: *Chile registra 39 casos de hantavirus en lo que va de 2026 con aumento en la letalidad*. (<https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/05/07/chile-registra-39-casos-de-hantavirus-en-lo-que-va-de-2026-con-aumento-en-la-letalidad.shtml>) In: *Radio Bío-Bío*, 7. Mai 2026, abgerufen am 9. Mai 2026.
57. ICTV: Taxonomy Browser (<https://ictv.global/taxonomy>).
58. ICTV: Virus Metadata Resource (VMR) (<https://ictv.global/vmr>).
59. NCBI: Mouyassue virus (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=117452>) (species)
60. Luiz Tadeu Moraes Figueiredo, Gilberto Sabino-Santos Jr, Ronaldo Bragança Martins, Felipe Gonçalves Motta Maia: *Museum specimens of terrestrial vertebrates are sensitive indicators of environmental change in the Anthropocene*. In: *PHILOS T R SOC B*, Januar 2019 (gepl.), ResearchGate:306028496 (<https://www.researchgate.net/publication/306028496>), Epub Juni 2018 (englisch).

61. Petra Straková: *Zoonotické viry u volně žijících endotermních obratlovců - Dizertační práce* (Dissertation über Viren bei wilden endothermen Wirbeltieren.) Masaryk-Universität, Přírodovědecká Fakulta (Fakultät für Naturwissenschaften), Brunn, 2017, (tschechisch). Siehe insbes. Tbl. 8: Shrnutí všech dosud publikovaných netopýřích a kaloních hantavirů (Eine Zusammenfassung aller bisher veröffentlichten Hantaviren von Fledermäusen)
62. NCBI: Xuan son virus (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=1303862>) (species)
63. NCBI: Xuan son virus (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=1303862>) (species)
64. Detlev H. Krüger, R. G. Ulrich, J. Hofmann: Hantaviruses as Zoonotic Pathogens in Germany (<https://www.aerzteblatt.de/int/archive/article/142369/Hantaviruses-as-zoonotic-pathogens-in-Germany>), in: *Dtsch Ärzteblatt Int*, Band 110, Nr. 27-28, 18. April 2013, S. 461–467; doi:10.3238/arztebl.2013.0461 (englisch).
65. Piet Maes, Sergey V. Alkhovsky, Yīmíng Bào, Martin Beer, Monica Birkhead, Thomas Briese, Michael J. Buchmeier, Charles H. Calisher, Rémi N. Charrel, Il Ryong Choi, Christopher S. Clegg, Juan Carlos de la Torre, Eric Delwart, Joseph L. DeRisi, Patrick L. Di Bello *et al.*: *Taxonomy of the family Arenaviridae and the order Bunyavirales: update 2018*. In: *Archives of Virology*, Springer, August 2018, Band 163, Ausgabe 8, S. 2295–2310, doi:10.1007/s00705-018-3843-5 (englisch).
66. Boris Klempa, Tatjana Avsic-Zupanc, Jan Clement, Tamara K. Dzagurova, Heikki Henttonen: *Complex evolution and epidemiology of Dobrava-Belgrade hantavirus: definition of genotypes and their characteristics*. In: *Archives of Virology*. Band 158, Nr. 3, 23. Oktober 2012, ISSN 0304-8608 (<https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220304-8608%22&key=cql>), S. 521–529, doi:10.1007/s00705-012-1514-5 (<https://doi.org/10.1007/s00705-012-1514-5>), PMID 23090188, PMC 3586401 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3586401/>) (freier Volltext) – (englisch).
67. Kyungmin Park, Jaeyeon Lee, Jongwoo Kim, Seong-Gyu Kim, Dong-Hyun Song, Se Hun Gu, Seung-Ho Lee, Daesang Lee, Won-Keun Kim, Jin-Won Song: *Discovery and genomic characterization of Ulleung virus harbored by Crocidura utsuryoensis on Ulleung Island in Republic of Korea*. In: *Scientific Reports*, Band 15, 1. Juli 2025, Nr. 21748; doi:10.1038/s41598-025-06845-6 (<https://doi.org/10.1038/s41598-025-06845-6>) (englisch). Dazu:
68. Jungyun Park: *New Hantavirus Discovered on Ulleung Island; Genetically Distinct from Jeju Virus* (<https://www.dongascience.com/en/news/72802>). Auf: DongA Science (dongascience.com) vom 11. Juli 2025: Ulleung virus, Überträger: *Ussuri-Spitzmaus* (*Sorex mirabilis*).
69. Brian Hjelle: Hantaviruses, with emphasis on Four Corners Hantavirus (<https://web.archive.org/web/20130420124348/http://bvs.insp.mx/articulos/5/22/092001.htm>), University of New Mexico School of Medicine, 14. März 1995, im WebArchiv.
70. The Hantaviruses of Europe: from the Bedside to the Bench (<https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/3/2/pdfs/97-0218.pdf>) (PDF) 1st International Conference on Emerging Zoonoses, Jerusalem, Israel, 24.–28. November 1996. In: *Emerging Infectious Diseases*, Band 3, Nr. 2, April–Juni 1997, S. 205–211 (englisch).
71. Jérémy Dubrulle, Kayla Kauffman, Voahangy Soarimalala, Toky Randriamoria, Steven M. Goodman, James Herrera, Charles Nunn, Pablo Tortosa: *Effect of Land-Use on Hantavirus Infection Among Introduced and Endemic Small Mammals of Madagascar*. In: *Ecology and Evolution*, Band 15, Nr. 4, April 2025, S. e70914; doi:10.1002/ece3.70914 (<https://doi.org/10.1002/ece3.70914>) (englisch). Dazu:
 - Rice Fields, Black Rats, and a Hidden Killer: Madagascar's Hantavirus Threat (<https://scitechdaily.com/rice-fields-black-rats-and-a-hidden-killer-madagascars-hantavirus-threat/>). Auf: *SciTechDaily* vom 7. April 2025.

72. NCBI: Huangpi virus (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=1314972>) (species)
73. NCBI: Makokou virus (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=1883431>) (species)
74. Hae Ji Kang, Blaise Kadjo, Sylvain Dubey, François Jacquet, Richard Yanagihara: *Molecular evolution of Azagny virus, a newfound hantavirus harbored by the West African pygmy shrew (Crociodura obscurior) in Côte d'Ivoire*. In: *Virology Journal*, 2011, Band 8, S. 373; doi:10.1186/1743-422X-8-373 (englisch).
75. NCBI: Calabazo virus (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=169174>) (species)
76. NCBI: Gou virus (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=1285463>) (species)
77. NCBI: Limestone Canyon virus (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?name=Limestone+Canyon+virus>) (species)
78. NCBI: Playa de Oro hantavirus (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=454121>) (species)
79. Carolina Montoya-Ruiz, Francisco J. Diaz, Juan D. Rodas: *Recent Evidence of Hantavirus Circulation in the American Tropic*. In: *Viruses*, Band 6, Nr. 3, 2014, S. 1274–1293; doi:10.3390/v6031274 (englisch).
80. NCBI: Tanganya virus (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=425088>) (species)
81. ICTV 9th Report (2011) (https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_9th_report/negative-sense-rna-viruses-2011/w/negrna_viruses/205/bunyaviridae)



Dieser Artikel behandelt ein Gesundheitsthema. Er dient weder der Selbstdiagnose noch wird dadurch eine Diagnose durch einen Arzt ersetzt. Bitte hierzu den [Hinweis zu Gesundheitsthemen](#) beachten!